第二节 园艺作物的种植

（一）种植制度

- 种植制度(cropping system)，是指一个地区或一个种植单位在一年或几年内所采用的作物种植结构、配置、熟制和种植方式的综合体系。
- 种植方式包括单作、间作、混作、套作、连作、轮作等。

种植制度

一、熟制(cropping pattern)：是指一个地区或一个种植单位一年内作物种植茬口(次)的数量和类型。

- 一年一熟制，即一年只种植和收获1次；
- 两熟制，即一年种植和收获2次。
- 蔬菜生产上常以种植系数(planting coefficient)或复种指数(multiple cropping index)表述熟制，如种植系数2.0，即一年种植和收获2次。

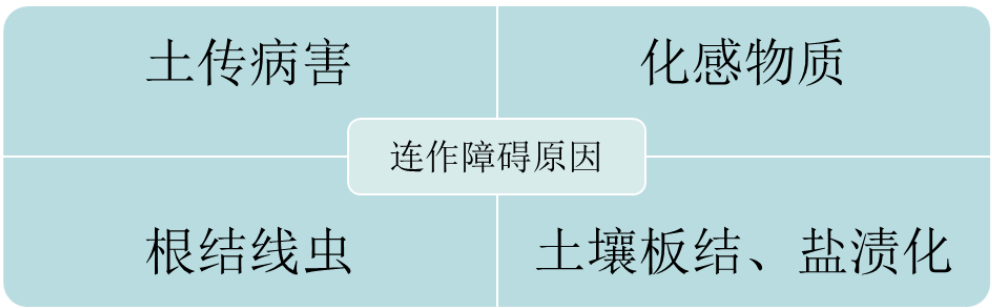
雨课堂 Rain Classroom

二、种植方式--连作

1. 概念
2. 连作原则
3. 应用范围
4. 克服方法

连作(continuous cropping)是指一年内或连续几年内，在同一田地上种植同一种作物的种植方式。

连作障碍(continuous cropping obstacles)：同一田地上连续栽培同一种作物而导致作物机体生理机能失调、出现许多影响产量和品质的异常现象。



优点：

（1）有利于充分利用同一地块的气候、土壤等自然资源，大量种植生态上适应且具有较高经济效益的作物；

（2）没有倒茬的麻烦；

（3）产品较单一，管理上简便。



雨课堂 Rain Classroom

缺点：

- 连作时病虫害严重
- 土壤理化性状与肥力均不良化、土壤某些营养元素变得偏缺
- 有害的有毒物质累积超量。
- 连作障碍(replant failure)



西瓜连作



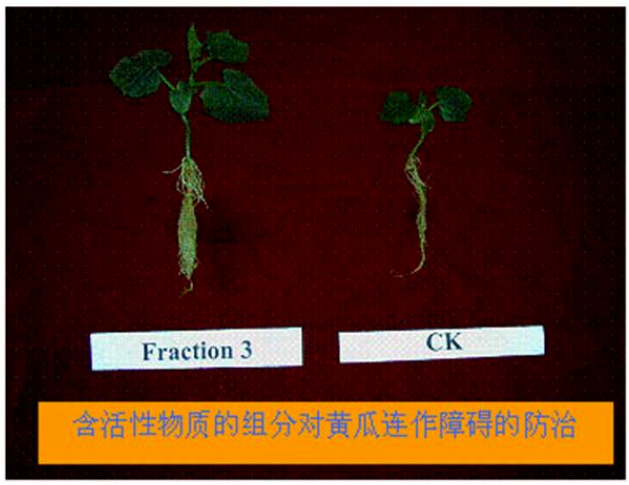
图 3-5 轮作产西瓜（左）
连作产西瓜（右）
同一品种

桃连作



图 3-6 连作对桃树生长和结果的影响
左：7 年生桃树，前茬菜地，已结果 5 年；
右：连作 7 年生桃树，不结果





1. 概念
2. 连作原则
3. 应用范围
4. 克服方法

不管作物是否能忍耐连作，或连作障碍不显著，从生产效益上考虑应尽量避免连作。



1. 概念
2. 连作原则
3. 应用范围
4. 克服方法

蔬菜：番茄、黄瓜、西瓜和甜瓜、甜椒、韭菜、大葱、大蒜、花椰菜、结球甘蓝、苦瓜等不宜连作；

花卉：翠菊、郁金香、金鱼草、香石竹等不宜连作或只耐一次连作；

果树：最不宜连作的是桃、樱桃、杨梅、果桑和番木瓜等，苹果、葡萄、柑橘等连作也不好。

1. 概念
2. 连作原则
3. 应用范围
4. 克服方法

- 轮作
- 多施有机肥；
- 采用无土栽培；
- 土壤消毒、灭菌；
- 利用抗连作砧木。

生石灰，棉隆



火焰消毒



雨课堂 Rain Classroom

二、种植方式--轮作

1. 概念
2. 轮作原则

轮作(crop rotation)：同一田地里有顺序地在季节间或年度间轮换种植不同类型作物的种植制度。

轮作周期(period of crop rotation)：轮作的田区内按一定次序轮换种植作物时，每经一轮所需的年度数。

优点：轮作是克服连作的最佳途径。

- 有利于防治病虫害；
- 有利于均衡地利用土壤养分；
- 改善土壤理化性状、调节土壤肥力；
- **作物生长发育良好，产量高、质量好；**
- **提高土地的种植系数。**

缺点：经常换茬，比较费工。



雨课堂 Rain Classroom

2年轮作：青蒜→茄果类→大白菜→菠菜→瓜类→萝卜。

3年轮作：番茄(温室、塑料大棚或阳畦）→黄瓜→萝卜→越冬茬小葱→菜豆→大白菜→越冬菠菜→瓜类→芹菜。

1. 概念
2. 轮作原则

- 不同科间园艺植物轮作，减轻病虫害发生
- 作物的需肥水特性有较大差异
- 根系深浅不同的园艺植物间轮作
- 不同种植方式
- 病虫害类型差异大
- 轮作茬口相接的作物在季节利用上应当符合季节变化的特点
- 从大农业观点出发，作物的轮作应不限于园艺植物，提倡适量加入绿肥作物

雨课堂 Rain Classroom

二、种植方式--间作

1. 概念
2. 间作优缺点
3. 原则

间作(intercropping)：同一田地里按一定次序同时种植两种或几种作物，一种为主另外一种或几种为间作物的种植制度。





果树间作小麦

1. 概念
2. 间作优缺点
3. 原则

优点：合理配置作物群体，使作物高矮成层，相间成行，有利于改善作物的通风透光条件，提高光能利用率，增产。

缺点：管理上比单一作物要复杂一些，用工多，应用机械作业困难较多。

雨课堂 Rain Classroom



枣树间作棉花



甘蓝、番茄间作



葱、蚕豆间作

1. 概念
2. 间作优缺点
3. 原则

- 主栽作物为主，间作物服从主栽作物。
- 间作物应尽可能低矮；
- 与主栽作物无共同病虫害；
- 较耐阴；
- 生长期短、收获较早等。





玉米、葱间作

雨课堂 Rain Classroom

二、种植方式--套作

套作(relay intercropping)：又称套种，是指在前季作物生长后期的株、行或畦间或架下栽植后季作物的一种种植方式。



套作优点： 不同作物之间有一段共生期，可以增加作物的生育期，提高产量和质量。套作能更充分地利用生长季节、提高复种指数。

如：菜豆套作结球甘蓝，玉米套作白菜、萝卜等。

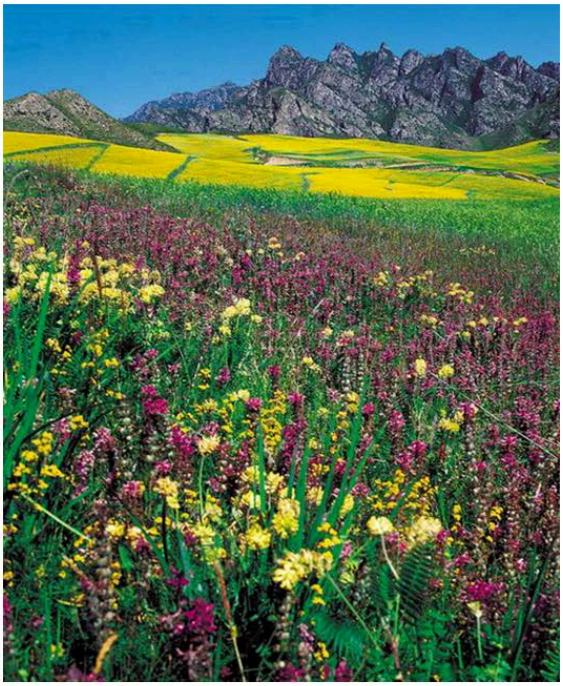




雨课堂 Rain Classroom

二、种植方式--混作

混作(mixed intercropping)：两种或多种生育季节相近的作物按一定比例混合种植于同一田地上的种植方式。



优点：合适的混作可提高光能和土地利用效率；

实例：果园生草中，白三叶草(豆科)与早熟禾(禾本科)混播；天然的观赏草原，夏秋季节繁花似锦，各种花卉植物争相吐艳，是大自然的多种植物混作。



三、园艺植物种植的多样性

1 立体种植（stereo planting)：又称层状种植，是指同一田地上多层次地生长着各种作物的种植方式（狭义）。如架式栽培





2、促成栽培(forcing culture)：在冬季或早春严寒时节利用有加温设备的温室或塑料大棚栽培园艺植物，产品比露地常规生产早上市的栽培形式。





3、延后栽培(retarding culture)，又称抑制栽培(inhibition culture)或晚熟栽培(lateculture)，是延长收获期和产品供应期的栽培方式。

- 用晚熟品种的种子播种、晚期播种、设施的温室和塑料大棚内栽培，均可以达到延后栽培的目的。





4、软化栽培：也叫黄化处理(etiolation)，或软化处理(blanching culture)，是将某一生长阶段的园艺植物(主要是蔬菜)栽培在黑暗和温暖潮湿的环境中，使其长出具有独特风味、柔软、脆嫩或黄化产品的栽培方式。

如韭菜黄、蒜黄等。





雨课堂 Rain Classroom

5、微型栽培：又称案头栽培，是指在极小的容器上(或之中)栽培观赏性植物的种植方式。



- 如栽植案头菊、朝天椒、仙人球、番红花、微型月季等，在栽植箱、封闭的玻璃瓶或塑料袋中栽植水生的植物等。





6. 矮化密植：利用矮化（中间）砧木、短枝型品种或者采用其它矮化措施，从而达到矮化植株、加大栽植密度、早果、丰产的栽培方式。



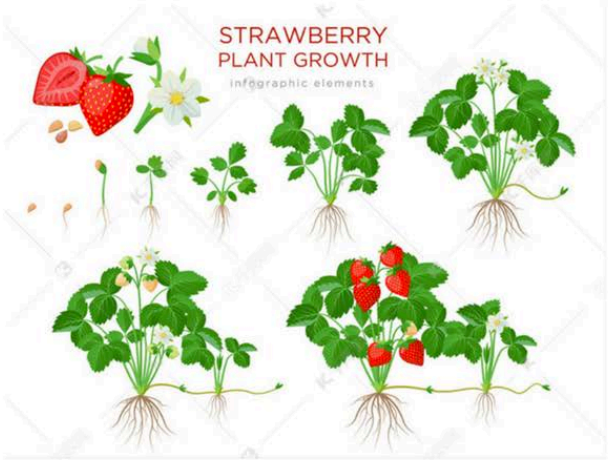


雨课堂 Rain Classroom

二、栽培季节与茬口安排

- 栽培季节--指种子直播或幼苗定植到产品收获完毕为止的全部占地时间。
- 注意：育苗阶段不计入栽培季。





春茬

- 一般选择耐寒性较强，生长期短的绿叶菜。
- 指在春季种植，春末或夏初收获的一茬蔬菜，在此期间种植的蔬菜统称为春茬蔬菜。

选择白菜(小油菜)、小白菜、小萝卜、豌豆以及洋葱、莴笋、结球甘蓝、花椰菜等，一般在农历惊蛰至春分时节露地土壤温度回升后即可播种或定植，于春末夏初收获。



夏茬

- 指在夏季种植，夏末或秋初收获的一茬蔬菜，在此茬口种植的蔬菜统称为夏茬蔬菜。
- 喜温和耐热的蔬菜如豇豆，黄瓜、冬瓜、南瓜常在立夏前播种育苗，夏至前定植，秋季收获。

黄瓜





豇豆



伏茬

- 专门供应秋淡季的耐热蔬菜，6-7月种植，8-9月收获的一茬蔬菜。
- 一部分生长期较短的绿叶蔬菜如火苋菜、早秋白菜、伏黄瓜，冬瓜等。

黄瓜



冬瓜



火苋菜



秋冬茬

- 指在秋季种植，秋末或冬初收获的一茬蔬菜。一般不耐热。
- 在此茬口种植的蔬菜也称为秋茬蔬菜，
- 如大白菜、秋冬萝卜、根芥菜、结球甘蓝、花椰菜以及菠菜、莴苣等叶菜类蔬菜，它们多在立秋前后或白露前播种或定植，冬前收获。





越冬茬

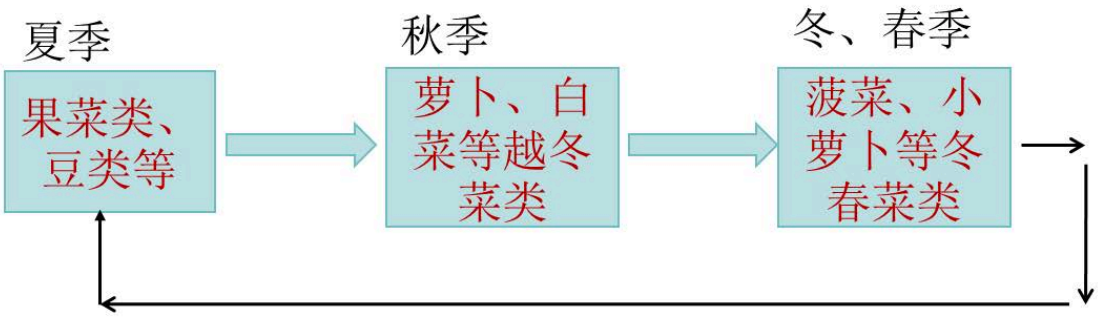
- 指在秋季直播，露地(或地膜覆盖)越冬，翌年早春收获的一茬蔬菜。
- 如根茬菠菜、根茬芫荽(香菜)等耐寒性蔬菜，一般多在秋分节前后播种，翌年早春收获。





2 蔬菜土地茬口安排

- 早熟三大季或四大季：多选用生长期较长的适宜进行春种越夏秋延后栽培的茄果类、瓜类、豆类或葱蒜类蔬菜等。



2 蔬菜土地茬口安排

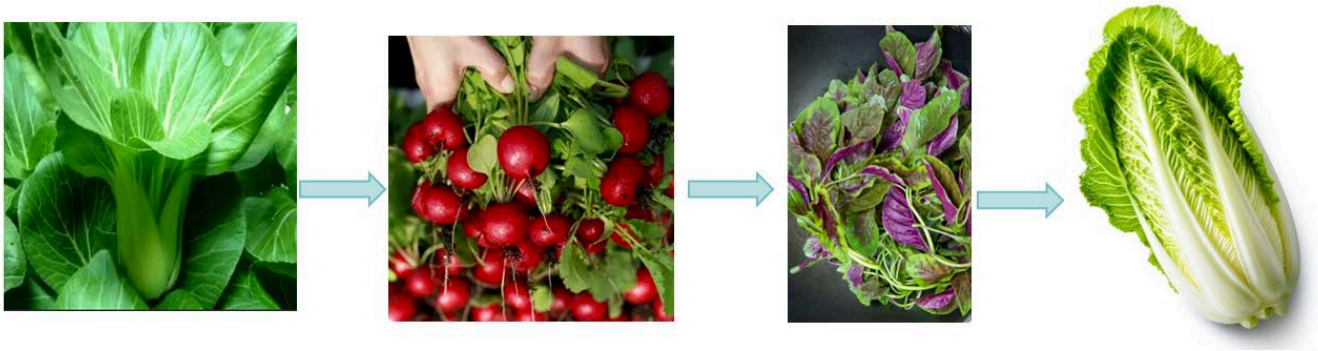
- 晚熟两大季或三大季。
- 1 晚熟冬瓜、茄果类等为主
- 2 晚熟白菜、莴笋、洋葱、大蒜等
- 3 晚熟秋冬季萝卜、菠菜



雨课堂 Rain Classroom

2 蔬菜土地茬口安排

- 一年多茬，多次轮作
- 以生长期短的叶菜类蔬菜进行多茬种植，一般在春秋温度适宜的季节，播种或定植后30～50天即可采收，全年可根据需要安排种植次数，一般可达4次以上。



第三节　园艺生产计划的制定和实施

一．种植计划
二．技术管理计划
三．采收及采后管理计划
四．其他几项生产计划

科学性
预见性
灵活性

一、种植计划

种植计划(plantting plan)主要指一二年生园艺作物或短季节栽培的园艺作物的播种、栽植计划。依照产品消费市场的信息，特别是市场价格变化信息或滞销与畅销的信息，决定某种或某一些作物的播种、栽植数量(面积)和所占比例，并由此修订连锁性的一些生产计划。

表3-5 某种植园蔬菜育苗、生产计划

类别	甘蓝	番茄	黄瓜	青椒	西瓜
品 种	8913	保2号	新泰密刺	二猪嘴	西瓜8号
栽培方式	露地	小拱棚	节能温室	塑料大棚	地膜覆盖
种植面积（m^2）	3 000	2 000	1 500	2 500	3 000
栽培密度（株/m^2	9	8	8	16	1.3
用苗量（株）	27 000	16 000	12 000	40 000	3 900
播种期（日/月）	25/1	16/2	1/1	25/1	3/4
定植期（日/月）	3/4	13/4	13/2	3/4	3/5
苗龄（月）	65	55	45	65	30
用种量（g）	100	50	200	150	150
育苗方式	温室常规	温室常规	温室护根	温室常规	阳畦护根
苗床面积（m^2）	27	16	12	20	4
栽培时期（日/月）	3/4至3/6	13/4至13/7	13/2至13/7	3/4至1/11	3/5至3/8
预计产量（t）	10~16	6~8	3.0~4.5	3.5~4.0`	10~12

注：终霜期以5月3日计，青椒采用先密后稀栽培。

雨课堂 Rain Classroom

表3-6 一个大型果园苹果、桃、葡萄某年度生产计划之一

队区（地块）	苹果（6年生）					桃（10年生）					葡萄（6年生）						小区合计
	早熟品种	金冠	富士	其他品种	小计	早熟品种	大久保	白凤	晚熟品种	小计	早熟生食品种	巨峰	玫瑰香	酿酒品种	小杂品种	小计	
I -1		5	15	2	22						4	10	2		4	20	42
-2	5		10		15							10		20		30	45
-4		4	5		9	2	6	4	2	14							23
II -1	7	2	12	2	23									20	5	25	48
-5						2	6	4	2	14		10	5	10		25	48
-7	2	4	8		14						3	20			2	25	39
III-1	2				2	4	6	1	4	6	20						22
小计	16	15	50	4	85	8	18	12	10	48	7	50	7	50	11	125	25

二、技术管理计划

园艺生产企业或单位对生产过程中的一切技术活动实行计划、组织、指挥、调节和控制等工作的总称。

- 园艺生产技术管理的内容：技术措施项目与程序、技术革新、科研和新技术推广、制定技术规程与标准、产品采收标准与日程安排、生产设备运行与养护、技术管理制度等。

雨课堂 Rain Classroom

三、采收及采后管理计划

①每种类、品种作物的采收时间、采收量，应按小区落实。

②每种、品种作物采后的分级、立即上市或就地贮藏的计划。

③采收劳力、物力的安排计划。

④各种采收必需的物资、运输工具计划。





四、其它几项生产计划

- 物资供应(肥料、农药、水电煤动力保障、机械、车辆等)
- 劳力及人员管理计划(应包括技术培训、技术考核等)
- 财务计划(包括各项收支计划、成本核算等)等。

雨课堂 Rain Classroom

成本核算表

A. 固定资产投资

温室面积 200m²建筑费	15.0万元
工作间建筑 30 m²建筑费	1.5万元
机械设备（水泵、喷雾系统等）	0.3万元
灌溉系统（水池、滴灌系统）	2.0万元
无土栽培设备	12.0万元
塑料薄膜（2300 m²）	1.2万元
内保温材料及运动系统	3..2万元
加温设备	3.0万元
育苗架盘	2.0万元
以上合计	40.2万元

年折旧生产成本为

	折旧年限（年）	年折旧额（万元）
温室	20	0.75
机械设备	10	0.03
灌溉系统	10	0.2
无土栽培设备	15	0.8
塑料薄膜	3	0.4
内保温材料及运动系统	5	0.64
加温设备	10	0.3
育苗架盘	4	0.5
合计		3.62

B.直接生产成本（万元）

育苗素质10m³	0.015
营养液	0.5
种子	0.75
菌料	0.3
劳动力	1.5
合计	3.65
生产总成本为	3.62+3.65=7.27

C.产量及收入

日产生菜1000株，产值0.025万元（株售价0.25元），年产9.0万元；

芽菜5000kg(其中香椿1000 kg、豌豆4000kg)，产值3.0万元；

园艺植物种植园生产技术档案

- 技术档案是园艺产业的各种档案中的一种，它记述和反映种植园的规划设计、各项生产技术、农田基本建设和科学实验等活动，具有保存价值，并按一定归档制度保管的技术文件资料。

雨课堂 Rain Classroom

技术档案可分为几大类：

◆1、建园档案(含规划设计、建园苗木等)

◆2、基本建设(含农田基本建设)档案

◆3、机械设备和仪器档案

◆4、生产技术档案(生产技术方案、计划、技术实施及结果、新经验及事故等)

◆5、科学实验档案(含新品种引进、新技术和创新技术的记载、结果等)

◆6、技术人员及职工技术进步和考核等档案。

档案的开发利用

- 1.编制园艺生产历年发展状况、现状的说明书、图表，从中总结经验教训。
- 2.帮助制定新的生产发展规划和设计，提供改进技术管理的意见、建议，提高今后的管理水平。
- 3.技术创新可行性评定，总结各项技术管理，推广新技术、科学实验的经验。以系统的历史资料为科学依据，评估以前各项技术措施的利弊、效益，并对即将进行的新技术的可行性做出客观的预测与评定。
- 4.对外作为园艺生产技术咨询的资料。

雨课堂 Rain Classroom